

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき プロローグ ミクロの世界をのぞいてみよう	月 日
	顕微鏡の使い方	名前

ポイント 器具のきまり

- **倍率** 顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率をかけ合わせた値です。
- **使う順** レンズは接眼レンズ、対物レンズの順につけます。はじめは低い倍率で観察します。
- **見え方** 学校の顕微鏡では、上下左右が逆になって見えます。

1 図は、顕微鏡を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

顕微鏡の各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

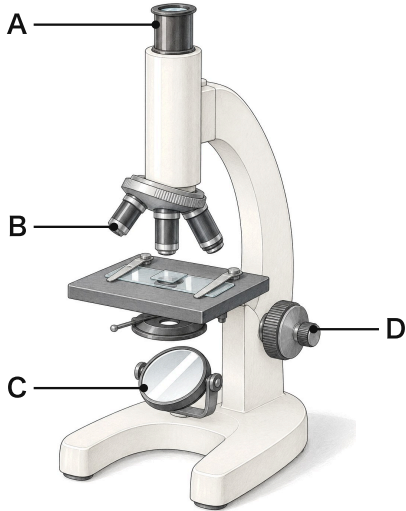
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 倍率と見え方について、次の問いに答えなさい。

倍率と見え方

(1) 接眼レンズが10倍、対物レンズが40倍のときの顕微鏡の倍率は何倍ですか。

答え

(2) 接眼レンズが15倍、対物レンズが10倍のときの顕微鏡の倍率は何倍ですか。

答え

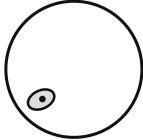
(3) 顕微鏡の倍率を100倍から400倍に変えると、見える物の長さは何倍になって見えますか。

答え

(4) 右のように、視野の左下に見える物を、視野の中央に動かします。
プレパラートをどの向きに動かせばよいですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 右上 イ 右下

ウ 左上 エ 左下



答え

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき プロローグ ミクロの世界をのぞいてみよう	月 日
	顕微鏡の使い方（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の手順と理由

【観察】オオカナダモの葉の細胞を、顕微鏡で観察しました。

- ① 顕微鏡を、直射日光の当たらない、明るく水平な台の上に置きました。
- ② 接眼レンズをつけ、そのあとで対物レンズをつけました。
- ③〔 X 〕
- ④ プレパラートをステージにのせ、横から見ながら、対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけました。
- ⑤ 接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを遠ざけながら、ピントを合わせました。

(1) ②で、接眼レンズを先につけたのはなぜですか。

答え

(2) 〔 X 〕にあてはまる操作として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 調節ねじを回して、ステージをいちばん上まで上げる。
- イ レボルバーを回して、いちばん高い倍率の対物レンズにする。
- ウ 接眼レンズをのぞきながら、反射鏡としぼりを調節して、視野全体を明るくする。
- エ プレパラートの上に、カバーガラスをのせる。

答え

(3) ⑤で、近づけながらではなく、遠ざけながらピントを合わせるのはなぜですか。「ぶつかる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) このあと、レボルバーを回して、対物レンズを10倍から40倍に変えました。視野の広さと明るさはどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 広く、明るくなる
- イ せまく、暗くなる
- ウ 広く、暗くなる
- エ せまく、明るくなる

答え